동국대학교
dongguk university

# 응용수치해석 및 실습 제11주

권기운

- 직선과 원 검출: 허프 변환
- Otsu 분할: 임계화
- 에지 기반 분할
- 영역 기반 분할
- Felzenszwalb
- SLIC, QuickShift, Compact Watershed
- 능동적 윤곽선
- 형태학적 스네이크
- GrabCut 알고리즘

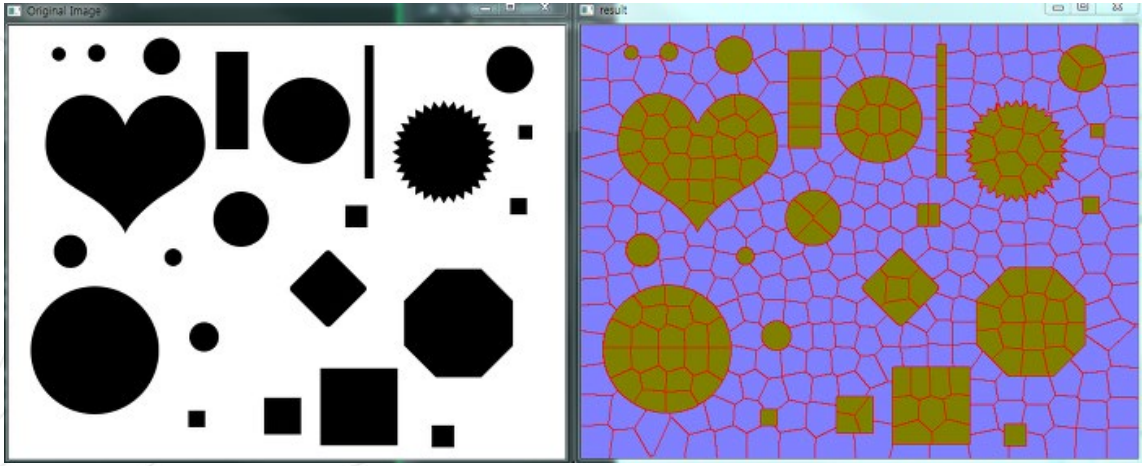
# Superpixels

슈퍼픽셀은 영상분할 및 Object Tracking 분야에서 자주 사용되는 방법이다. 영상분할은 입력영상으로부터 물체에 해당하는 영역을 추출하는 과정으로 영상해석을 위한 필수적인 단계라고 할 수 있다. 이러한 영상분할을 하기 위한 접근방법으로는 화소기반(pixel-based), 영역기반(Area-based), 에지기반(edge-based) 분할방법으로 크게 나눌 수 있다.

슈퍼픽셀을 이용하여 원 영상에서 특성이 비슷한 화소들을 묶음으로 표현할 수 있다. 슈퍼픽셀은 원영상을 특징이 비슷한 작은 균일한 영역으로 잘게 나누고 이 작은 영역들을 기본단위로 하여 영상처리를 하는데, 여기서 작게 나누어 진 균일영역을 슈퍼픽셀이라고 한다. 슈퍼픽셀은 밀집성(Compactness), 경계일치도(Boundary precision/recall), 과소분할(under segmentation)의 최소화, 통일성(uniformity) 등의 특징이 요구된다.

주의해야할 점은 슈퍼픽셀의 경계와 원영상에 있는 경계가 일치하지 않는다면 슈퍼픽셀로부터 영상분할 후 물체를 인식할 때 정확한 경계를 검출할 수 없기 때문에 분할 후의 영상처리과정에 큰 영향을 미치게 된다.

출처: https://eehoeskrap.tistory.com/105 [Enough is not enough:티스토리]



# Superpixel을 구하는 방법들

슈퍼픽셀을 구하는 방법에 따라 그래프 기반 방법과 기울기 기반 방법이 있다. 기울기 기반 방법으로는 Mean Shift, Turbopixel, Quick Shift, SLIC 방법 등이 있다. 이는 영상의 기울기 값을 구하고 이를 기초로 하여 초기 화소(Seed)를 정하고 각 화소에 대해 초기화소와의 유클리드 거리를 계산하여 성질이 비슷한 작은 영역으로 나누어 슈퍼픽셀을 구하는 방법이다. 잠깐 말하자면 SLIC 방법은 (L, a*, b*, x, y)의 5차원 특징공간에서 슈퍼픽셀을 구하는 방법으로 복잡도가 O(N)로 상대적으로 고속 알고리즘이다.

*SEEDS Algorithm

이미 OpenCV 3.0.0 에 포함되어있는 알고리즘으로 SEEDS의 뜻은 Superpixels Extracted via Energy-Driven Sampling 이다. 이 알고리즘은 Hill-climbing algorithm 기반으로 color histogram과 boundary term에 기반하고 있다. Energy function(에너지 함수)은 슈퍼픽셀이 동일한 색으로 이루어지며, Boundary term이 활성화되면 슈퍼픽셀은 부드러운 경계를 가지고, 서로 비슷한 모양을 갖게 된다. 실제로는 슈퍼픽셀의 규칙적인 격자(grid)에서 시작하여 경계에서 픽셀 또는 픽셀 블록(pixel blocks)을 이동하여 슈퍼픽셀이 만들어지게 된다. 이 알고리즘은 단일 CPU를 이용하여 실시간으로 실행되게 된다.

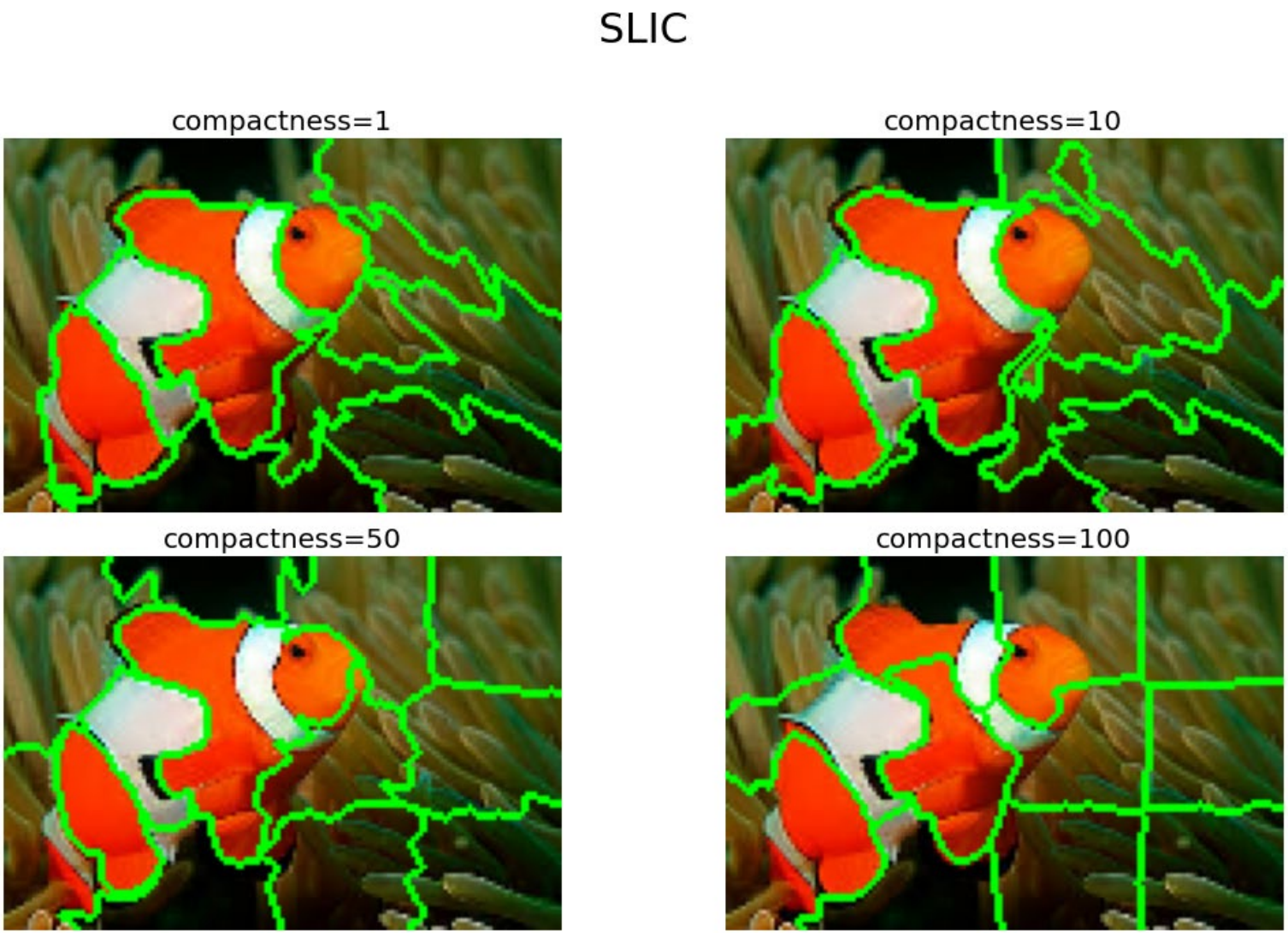
* SLIC Algorithm

비교적 가장 최근(2016년 기준)에 나오게된 Superpixels 알고리즘이다. superpixels 값을 낮게 줄 수록 불확실하게 나눠지고 블록 크기가 커졌고, 값을 크게 줄수록 잘게 쪼개어 나누어 Segmentation 되는 결과를 확인했다.

# SLIC (simple linear iterative clustering)

- 색 공간(RGB 또는 Lab)과 영상 위치(화소 위치 x,y)의 5차원 공간에서 k-means수행
- 클러스터링 방법이 간단하므로 효율적
- RGB 보다 Lab 공간에서 작업하면 더 효율적
- 현재 급속하게 확산되어 널리 쓰이고 있음
- Compactness 매개 변수는 색상 유사성과 근접성에서 상충관계에 있음
- 매개변수 n_segments 는 k-means의 중심의 수
- Skimage.segmentation 모듈
- 매개변수 값이 높을수록 공간 근접성에 더 많은 가중치가 주어져 슈퍼화소의 모양이 더 정사각형/큐빅에 가깝게 됨

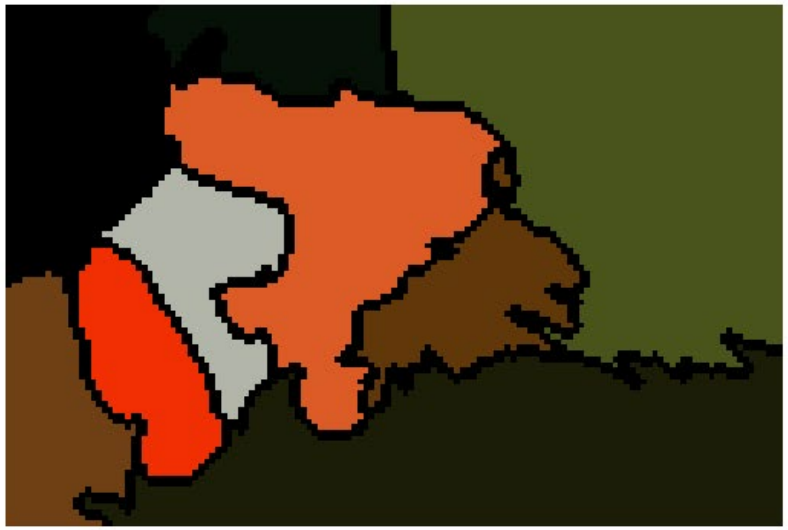
# Example 6. SLIC



# RAG 병합

- Region Adjacency Graph
- 더 나은 분할을 얻기 위해, 영상의 과분할된 영역을 결합
- 알고리즘
  - SLIC 이용하여 영상을 분할
  - 레이블링
  - RAG 구성
  - 색상 비슷한 과분할 영역 병합
  - 병합된 영역의 모든 화소가 포함된 새로운 영역 형성
  - 매우 유사한 영역의 쌍이 남아 있지 않을 때까지 병합

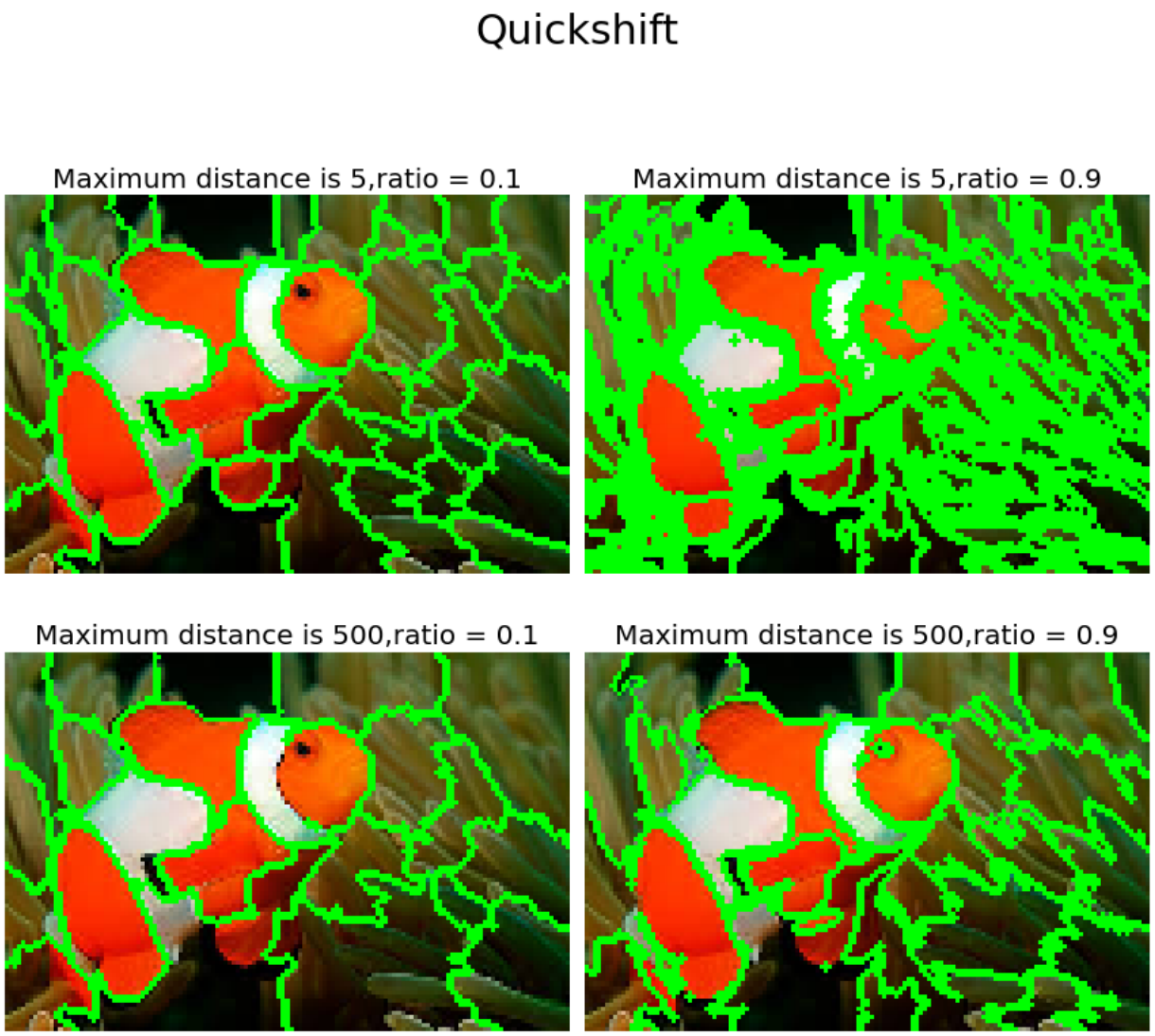
# Example 7. RAG 병합



# QuickShift

- 커널화된 mean-shift 알고리즘 근사를 기반
- 비교적 최근의 2D 영상분할 알고리즘
- 로컬 비모수 mode-seeking 알고리즘
  - 각 데이터 점을 기본 확률밀도함수의 모드와 연관시키는 아이디어
  - 색상공간과 영상위치로 구성된 5차원 공간에 적용
- 다중 스케일의 계층적 분할을 동시에 계산
- 주요 변수
  - Sigma : 로컬 밀도  근사의 스케일 제어
  - Max_dist : 생성되는 계층의 분할에서 레벨을 선택
  - Ratio : 색상 공간에서의 거리와 영상공간에서의 거리의 상충관계 조절
- Max_dist가 높을수록 클러스터 수가 줄어든다.
- Ratio는 색상 공간 근접성과 영상 공간 근접성의 균형 유지
  - 클수록 색상 공간에 더 많은 가중치

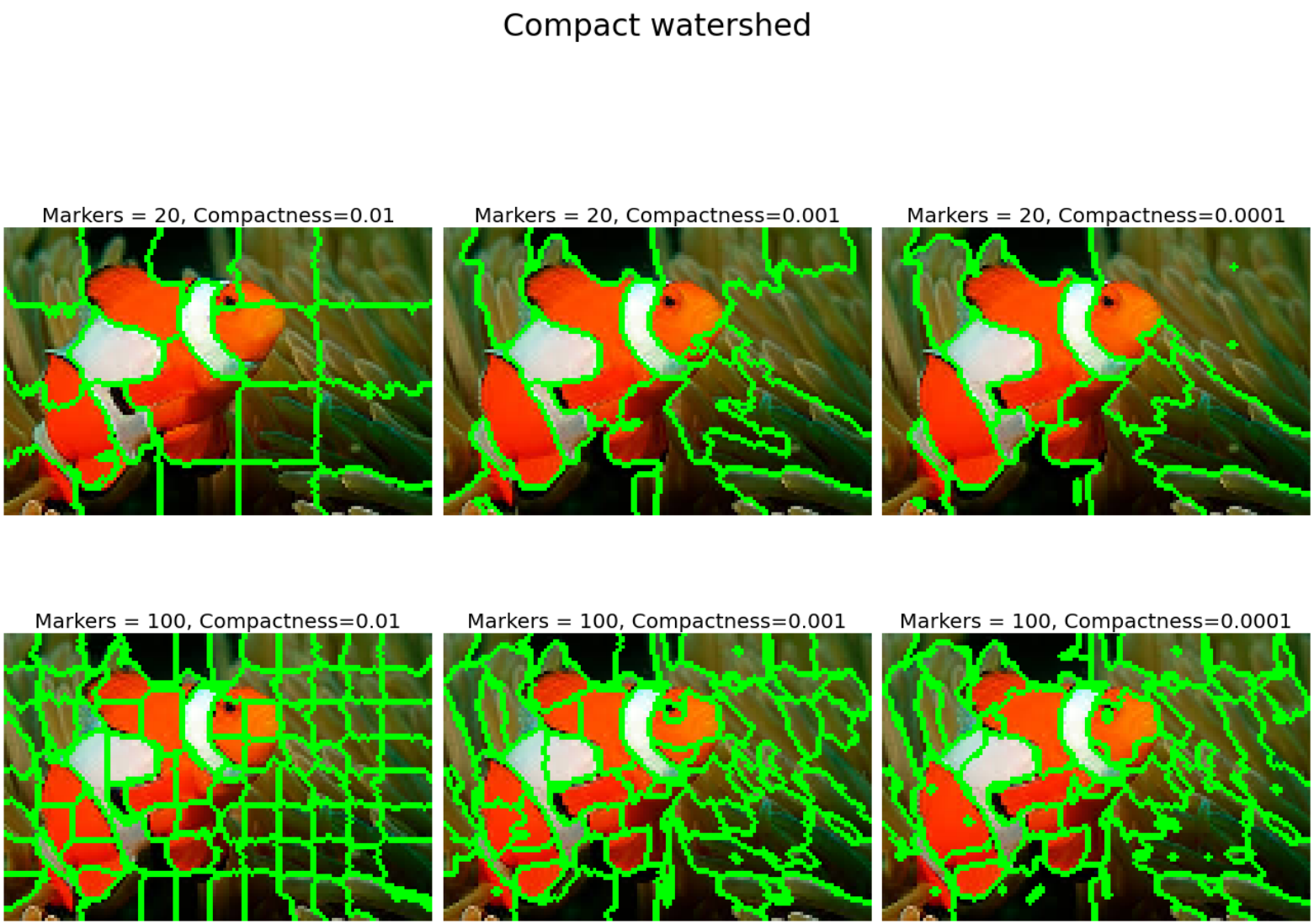
# Example 8. Quickshift



# Compact Watershed

- 유역 알고리즘 : 주어진 마커에서 범람되어 만들어진 집수분지를 계산하여, 표시된 분지로 분배
  - 입력 : 명암도 그래디언트 영상
  - 밝은 화소 : 영역 사이의 경계(높은 피크)
  - 영상을 풍경(landscape)로 봄
  - 주어진 마커에서, 다른 범람 분지가 피크를 만날때 까지 이 풍경은 범람
  - 뚜렷한 분지에 의해 서로 다른 영상 분할 형성
- 매개 변수 Compactness : 마커가 먼 화소를 범람하는 것을 더 어려워지게 함
  - SLIC에서와 마찬가지
  - 높을수록 유역지역이 보다 규칙적으로 형성
- 마커의 값이 높을수록 과분할 발생

# Example 9. Compact Watershed

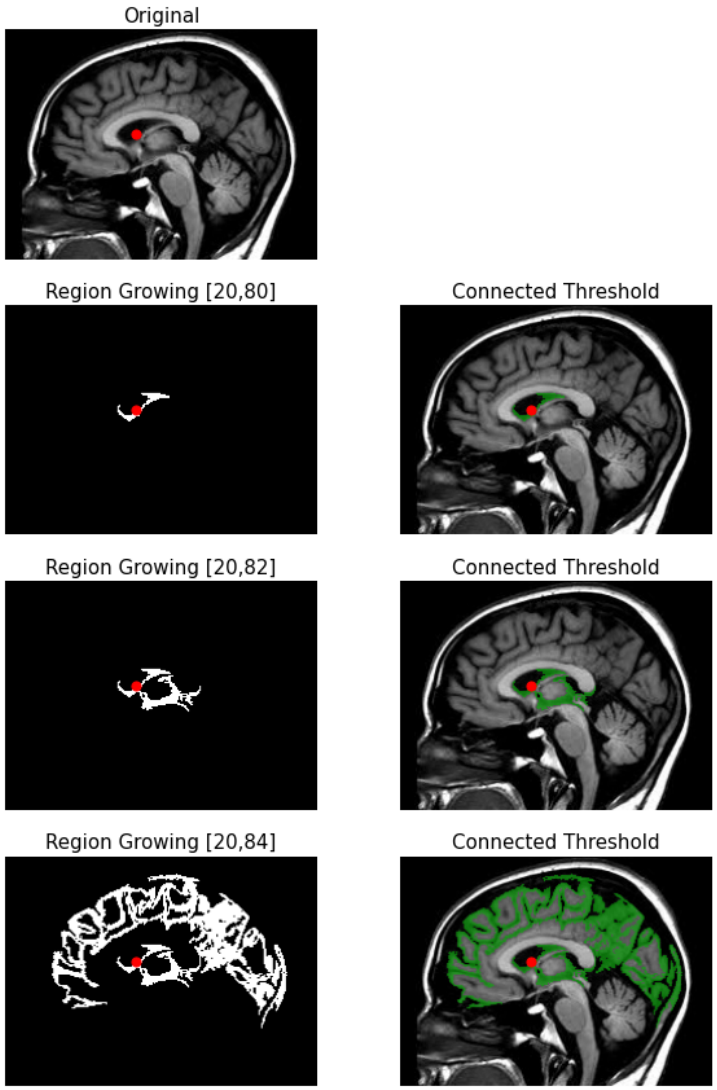


# SimpleITK를 이용한 영역확장

- 영역 확장 : 밝기가 현재 화소와 비슷한 이웃이 동일한 분할로 간주하는 분류 알고리즘
- 유사성의 정의에 따라 달라짐
- 초기 화소 집합 : 시드 포인트 Seed point
- ConnectedThreshold의 SimpleITK 라이브러리
  - 영역 분할 알고리즘의 변형에 따라 달라짐

- 두개골 MRI 스캔 영상
- 이웃 복셀의 밝기가 하한과 상한 임계치 사이에 있을 경우, 동일 분할로 간주
- 하한 임계치를 고정하고, 상한 임계치를 변경함
- 상한 임계치가 높을수록 분할 영역이 커짐

# Example 10. SimpleITK를 사용한 영역확장



# Active Contour 능동 윤곽선

- 더 정교한 분할
- Snake라고도 불림
- 영상에서 선이나 에지에 열린 혹은 닫힌 스플라인(spline)을 맞추는 프레임워크
- 에너지 최소, 변형가능한 스플라인
  - 제한조건, 영상, 내부 에너지의 영향을 받음
  - 영상, 스플라인 형태, 부드러움 에너지를 최소화
  - 제한조건, 영상 에너지 : 스네이크를 객체 윤곽선으로 끌어당김
  - 내부 에너지 : 변형에 저항함
- 관심 객체 주변에 초기 스네이크를 정함
  - 초기 스네이크는 최종 윤곽선을 포함할 만큼 충분한 좌표를 가질 것
- 관심 객체에 닫힌 외곽선을 맞추기 위해 축소/확장
- 최소화는 영상에너지에서 명시적, 형태 에너지에서 암묵적으로 수행

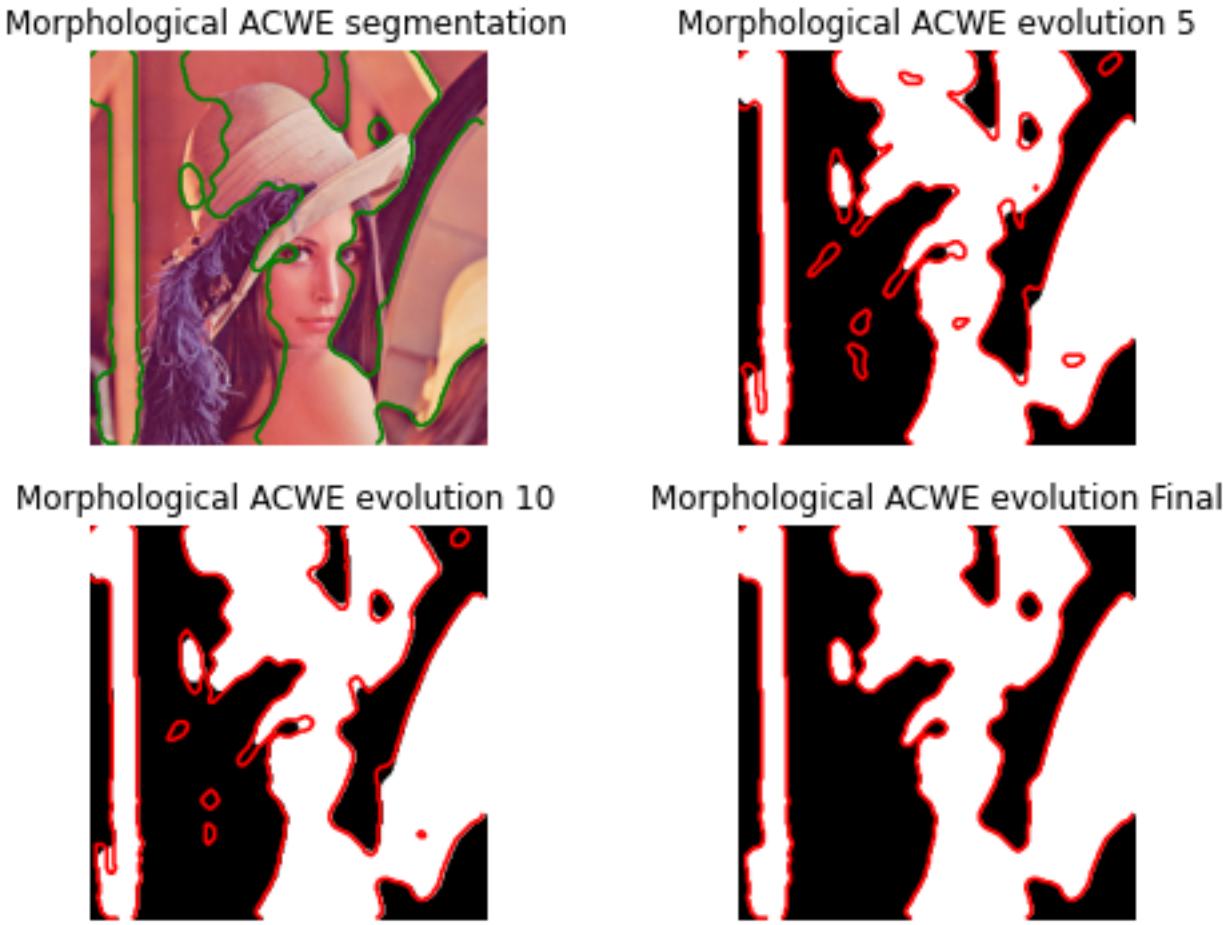
- 스플라인을 우주 여행사의 얼굴 분할하는 데 사용
- 전처리 : 가우시안 블러링
- 초기화 : 얼굴 주위의 큰 원
- 경계 조건 : bc=periodic
- 얼굴 경계와 같은 에지 찾기 : w_line=0, w_edge=1
- 매개 변수 : 최대 반복수

# Example 11. Active contour

# Morphological Snakes 형태학적 스네이크

- 능동 윤곽선과 비슷
- 능동 윤곽선 : 편미분방정식(PDE)를 부동 소수점 배열로 해결
- 형태학적 연산자(팽창, 침식 등)를 이진 배열에 사용
- 능동 윤곽선보다 빠르고 수치적으로 안정적
- Scikit-imge 모듈에 있는 두가지 방식
  - Morphological Geometric Active Contours(MorphGAC)
    - morphological_geodesic_active_contour() 함수 사용
    - 눈에 보이는 윤곽이 있는 경우에 적합
    - 잡음이 있거나 어수선하며 부분적으로 깨끗지 않은 영상
    - 전처리 : inverse_Gaussian_gradient() 함수, 분할 품질에 큰 영향을 미침
  - Morphological Active Contours Without Edges(MoprhACWE)
    - morphological_chan_vese() 함수 사용
    - 분할 대상의 내부와 외부 화솟값 평균이 차이가 큰 경우
    - 전처리 없이도 잘 작동
    - 정의할 객체 윤곽선 필요 없음
    - MorphGAC보다 사용과 조정이 수월

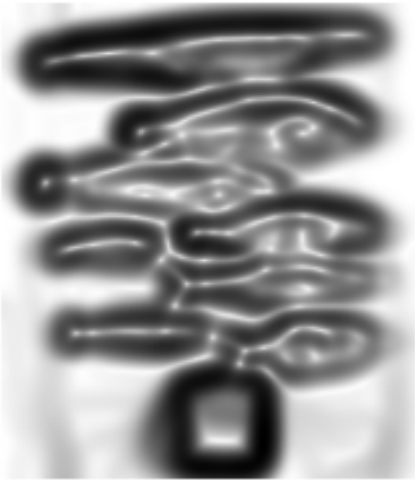
# Example 12. MorphACWE: Morphological_Chan_Vese



# Example 13. MorphGAC : Morphological Geodesic Active Contour

Morphological GAC segmentation

Inverse Gaussian Gradient



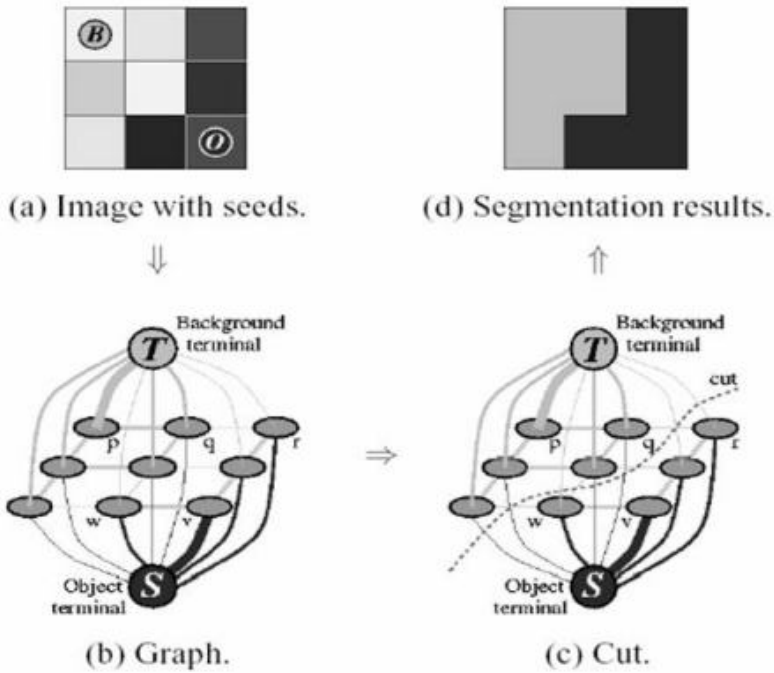
Morphological GAC evolution 50

Morphological GAC evolution

동국대학교
dongguk university

# GrabCut

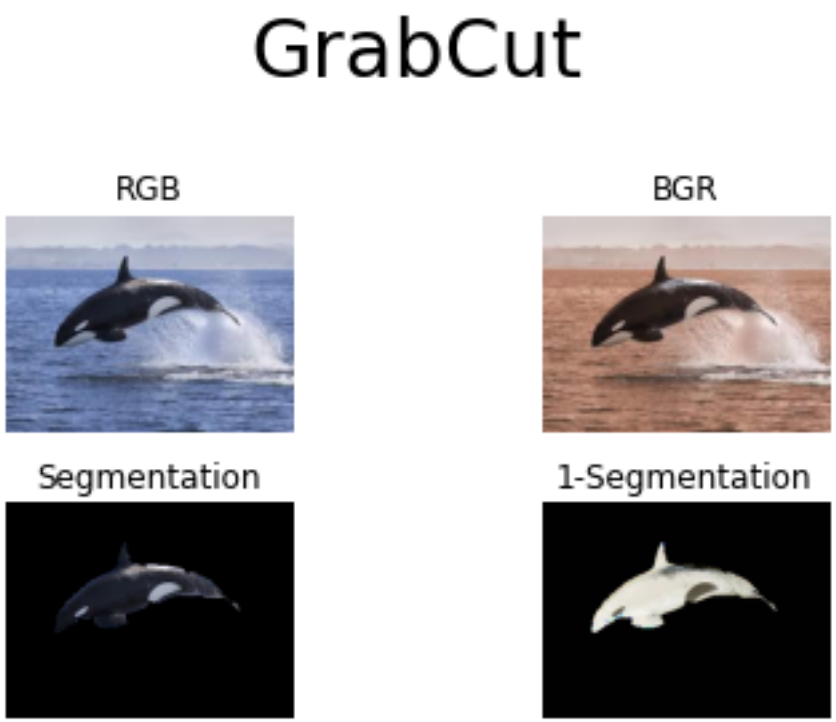
- 그랩컷은 그래프 컷(graph cut)기반 영역 분할 알고리즘입니다.
- 그래프 알고리즘에서 사용되는 미니멀 컷 알고리즘을 이용해서 영역을 분할합니다.
  .
- 영상의 픽셀을 그래프 정점으로 간주하고, 픽셀들을 두 개의 그룹(객체 그룹, 배경 그룹)으로 분할하는 최적의 컷(Max Flow Minimum Cut)을 찾는 방식입니다

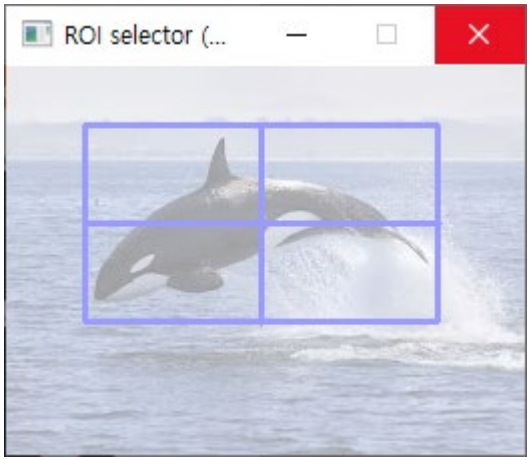


# GrabCut

- 영상의 매칭에서 전경을 추출하는 상호작용 Interactive 분할
  - 사용자가 입력영상에서 전경 영역을 대략 지정함으로써 힌트 제공
- 전경 영역 주위에 주로 사각형을 그림
- 최상의 결과를 얻기 위해 영상을 반복적으로 분할
- 원하는 분할이 아닌 경우 (예:전경과 배경이 뒤바뀜)
  - 잘 못 분할된 화소 주위에 약간의 스트로크를 해서 미세하게 수정
  - 다음 반복에서 나은 결과
  - 강제 지정
- 마스크 영상에 플래그 사용
  - 확실한 배경/전경(0/1), 가능한 배경/전경(2/3)
- 마스크 영상 0으로 초기화
- cv2.grabCut()의 mode 인수
  - cv2.GC_INIT_WITH_RECT 지정 : 사각형 안 1, 사각형 밖 0
  - cv2.GC_INIT_WITH_MASK 지정 : 위 결과가 안 좋을 경우 마우스로 마스크 직접 강제 지정
  - grabCut 이 후, 마스크 픽셀 값 0 또는 2 => 0으로 지정, 1 또는 3 => 1로 지정
  - 입력영상과 곱하여 최종 결과

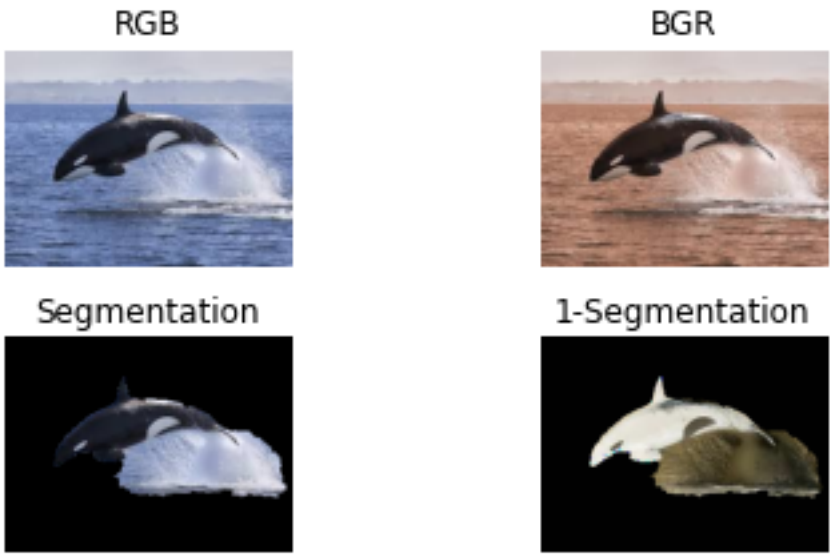
# Example 14. Grabcut : ROI

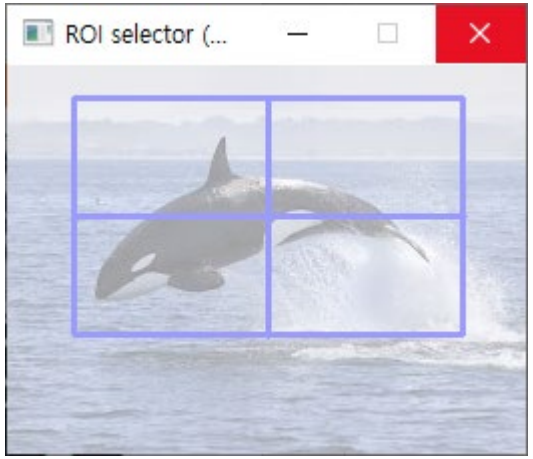


# GrabCut : cv2.GC_INIT_WITH_MASK

## GrabCut




After MouseCallback

동국대학교
dongguk university

# Conclusions

- 영상 분할의 여러 방법에 대해 설명하였다.
- scikit-image(skimage), opencv(cv2), SimpleITK 모듈을 사용하여 구현하였다.
- 최근 유행하는 영역확장, SLIC, QuickShift 와 같은 부분 분할 알고리즘을 scikit-image 모듈을 사용하여 구현하였다.
- 좀 더 정교한 분할 알고리즘으로는 능동윤곽선, 형태학적 Snake, GrabCut가 있다.
- 능동 윤곽선은 영상에서 선이나 에지에 열린 혹은 닫힌 스플라인(spline)을 맞추는 프레임워크이며 Snake라고도 불린다.
- 형태학적 Snake를 구현하는 scikit-image 모듈의 함수로는 morphological_geodesic_active_contour()와 morphological_chan_vese()가 있다.
- GrabCut 은 영상의 매칭에서 전경을 추출하는 상호작용 Interactive 분할 알고리즘이다.